中文完整講解 / 第5章

從策略到成交，訂單、成本與帳戶怎樣接起來？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

本章把「算出訊號」往下接：現在已持有多少、還掛著多少單、要新增多少、成交後剩多少現金，以及結果和回測不同時先查什麼。

讀完應能做的事

辨認半自動與全自動流程中的人、程式、訂單、回報與帳戶。

由目標、持股及已知有效餘量算新增買量；未知時知道哪一步不能繼續。

逐筆算佣金、日均量、相對基準的買入支出、分批成交均價與費後損益。

設計可重跑的小型離線驗收，說清紙上測試能查什麼、尚未證明什麼。

對回測與執行逐項核對，區分日期、成本、制度與借券條件，避免只看最後盈虧猜原因。

先備：前章的股數、現金、權益、帳戶權限與委託 / 成交區別。本章只在需要時沿用q為股數、Δq為股數變動，不新增整套抽象符號。

全部市場數字來自已保存歷史資料。股數、規則、費率、資料延遲與委託狀態若屬假設，均在例中標明；不把離線輸出稱為券商或紙上紀錄。

原創中文教學重組，非官方譯本；不是券商推薦、開戶、下單或可直接上線系統。

本章問題與原書涵蓋位置

本版Issue / PDF頁	要弄清的事	原書印頁 / PDF頁
1-3 / 3-5	自動化、人工覆核與資訊時間	93-95 / 117-119
4-10 / 6-12	目標、訂單、兩腿、取消及重連	95-100 / 119-124；圖5.1、5.2
11-14 / 13-16	介面選擇、非價格資料、顧問與保密	94-101 / 118-125；顧問旁欄
15-20 / 17-22	佣金、日均量、配置比與分批均價	101-103 / 125-127
21-27 / 23-29	測試、排程、成本與績效差異	103-107 / 127-131
28-30 / 30-32	報價制度、放空條件、借券與後章	105-108 / 129-132

哪些是資料，哪些是條件？

AAPL / XOM是保存的2024價格，先四捨五入至美分；Volume保留原成交股數。GLD / GDX使用第3章2007保存帳戶，h不重估。沒有日內買賣報價或真實成交，不以日收盤重建實盤市場衝擊。

買100股、買40再60股、每股0.005佣金、每邊5bps、假設部分成交與斷線是不同教學設定。各題只改明列的條件，不把兩種費率混算。

程式只執行本機算術，不含登入、網路、API送單或取消。原書的DDE / C++圖形改為功能關係，不綁定2021品牌與服務。

第1-5章已製作；第6-8章與附錄仍未交付。初次全書涵蓋表保留編寫規劃，此處及私人專案紀錄交代目前完成範圍。

ISSUE 01 / 第5章

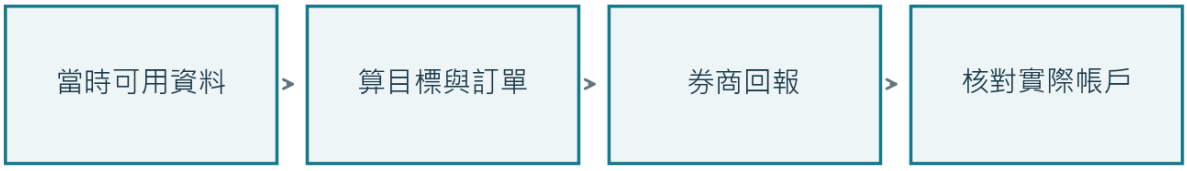
策略算出股數後，系統還要完成什麼？

自動交易系統把資料、策略、訂單和帳戶接起來；計算完成不是交易完成。

第3章的GLD / GDX教學帳戶，在2007/8/15的理想化目標是空10股GLD、多16.283104股GDX。自動交易系統（automated trading system）取得當時可用資料，算目標與需買賣數量，再向券商提出委託；仍須查回成交、持股與現金。

原書圖5.1、5.2主要畫到券商接收。本章補上回報及核帳，否則程式印出「已送單」就可能被誤認為完成兩腿。原有回測是保存行情下的假設帳戶，並非真實成交紀錄。

步驟	這一筆應看什麼
資料與規則	同版GLD / GDX資料、參數和資訊截止時間
目標與訂單	目標股數減現有持股，另核對仍有效委託
回報與帳戶	每腿成交及餘量、現金與持股是否相符



送出向前走；成交與帳戶資料必須查回來

原書認為自動化有助依回測規則執行、同時跑多個策略及更快傳單。但仍須合併看曝險，也可能快速重複錯誤；是否忠實執行要由測試與紀錄回答。本章只用離線練習，不操作券商。

討論

將「8/15的GLD收盤66.13」「GDX委託識別碼」「GLD確認成交空10股」三筆紀錄，分別放到表中哪一個步驟？

原書印93-94、107-108 / PDF117-118、131-132；補充[7]；來源詳末三頁。

ISSUE 02 / 第5章

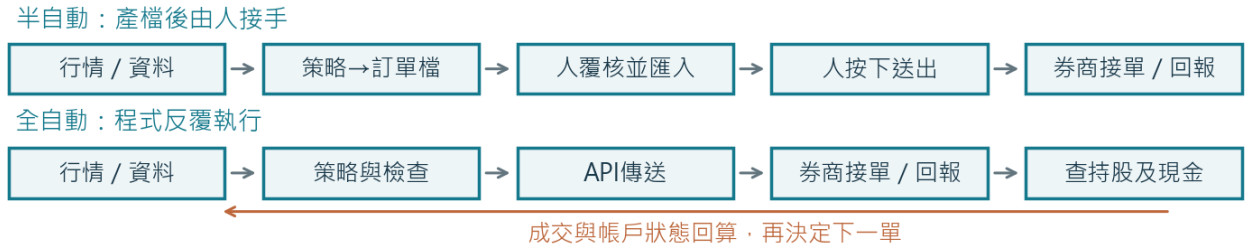
半自動與全自動，人的檢查放在哪裡？

比較的是哪些步驟由人啟動或覆核，不是誰保證不出錯。

半自動：程式產生訂單檔，人覆核、匯入再按送出。每天只有少數波訂單，人工可能來得及；若需頻繁反應，須量出能否及時完成。全自動以程式反覆取資料、算單、送單；人仍須監控異常、停機與帳戶。

假設原目標是買100股，但檔案顯示1,000股。半自動的送出前覆核可能攔下；全自動則須有程式化數量 / 資金檢查。保留按鈕不保證人會注意，移除按鈕也不等於檢查可以一起刪掉。

動作	半自動示例	全自動示例
更新資料、算訂單	程式產出檔案	程式循環產出
送出前確認	人覆核後啟動	程式核對後送出
成交與異常	人與程式查回報	程式查回報，必要時通知人



依原圖5.1 / 5.2重組；回報及持股回算為教材補充，並非原圖已完整描述

原書寫Knight約損失4.4億美元；本頁採美國證券交易委員會（SEC）2013和解命令：2012/8/1約45分鐘損失逾4.6億。Knight除管轄外未承認或否認認定。這是歷史案例，不是本課的失敗機率或人工必安全的證明。[4]

討論

原目標100股，產出的檔案卻是1,000股；全自動系統應在哪一步阻止它？

原書圖5.1 / 5.2、印95-100 / PDF119-124；補充[4]；來源詳末三頁。

ISSUE 03 / 第5章

1月10日收盤上漲，何時才能用它決定？

資料的日期不等於已可使用的時刻；先定資訊時間，再談成交。

AAPL的2024/1/9收盤185.14、1/10收盤186.19美元 / 股。假設規則：當日收盤比前收高，目標100股，否則目標0股；1/10得到目標100股。若原本0股且無舊單，才需買100股。完整1/10收盤形成前，不能把186.19當已知。

教學假設在1/10收盤後計算，再於1/11收盤交易。1/11收盤185.59只是這個成交假設的價格，不是實際fill。盤後也可能交易，但需盤後實際資料，不能把正式Close直接當盤後成交。

2024日期 / 時點	此時可用的資料或動作
1/9收盤後	前收185.14
1/10收盤後	完整186.19已知；比較後要求持有100股
1/11收盤	本例假設以185.59交易，仍非真實回報



資訊完成 → 決定 → 成交，不能把最後一步倒放

若策略本來依盤中報價運作，應另指定那個報價與時刻。不能因為每天有一列資料，就認為整列的開、高、低、收盤都在開盤時已知。後面紙上測試會查這些欄位何時實際到達。

討論

把1/10的186.19放進當日開盤前的計算，缺少哪一項條件？

原書印95、103-104 / PDF119、127-128；AAPL保存Close；成交為教學假設；來源詳末三頁。

ISSUE 04 / 第5章

想持有100股，為何不一定再買100股？

策略給的是目標持股；訂單給的是本次要增加或減少多少。

以下是離線持股假設，不是真實帳戶：AAPL目標100股，已持有40股，沒有任何尚有效委託。需要新增的股數 = 目標-現有 = 100-40 = 60；若直接買100，最後會變140股。

在沒有有效委託時，一般關係是Δq = 目標股數-現有股數。q表示股數，Δq是本次變動；正值買進，負值賣出。若賣出後變負持股，就是賣空，還需前章的帳戶與借券條件，不是有負號就一定能下單。

離線狀態（股）	目標	現有	本次變動
AAPL部分持有	100	40	+60
AAPL已達目標	100	100	0
第3章GLD進場前	-10	0	-10



本頁假設無其他有效委託；第9題再加入尚未成交餘量

先判斷：已有40股、目標100股且無舊單，需要再買100還是60？

```
target = 100  # AAPL shares; assumed target, no working orders
for held in (40, 100):
    order_change = target - held
    print(f"held={held}, target={target}, change={order_change}")
```

實際執行輸出

```
held=40, target=100, change=60
held=100, target=100, change=0
```

第3章8/16雖仍要求空10股GLD，但帳戶已空10股，所以新增訂單是0。續抱不等於每天重送同一份進場單。目標不變時，應先讀帳戶狀態，而不是只讀今天的訊號。

討論

同樣沒有有效委託，AAPL目標改為100股、現有120股，這次應買還是賣多少股？

原書印95-99 / PDF119-123；第3章GLD / GDX案例；來源詳末三頁。

ISSUE 05 / 第5章

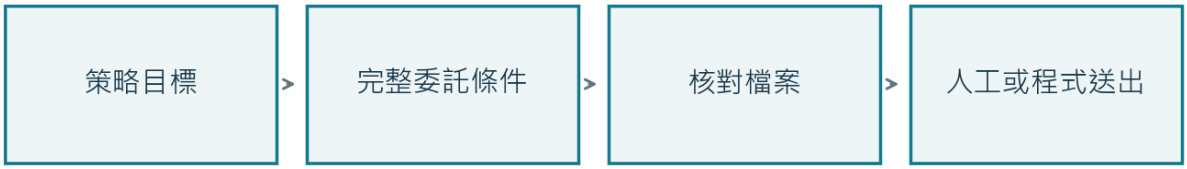
訂單檔只有「AAPL、BUY、100」夠嗎？

一行文字要表達可辨認的委託條件，不只是股票清單。

原書以symbol、side、size三項說明訂單：商品、買賣方向、本次股數。例如AAPL、BUY、100表示要求買100股，不是股價100美元，也不是已持有100股。商品還需明確辨認市場與合約，避免同名代碼混用。

送出前還須指定委託類型、價格條件、有效期間與可交易時段。市價單著重要求執行，但不保價格；限價單限制可接受價格，也不保證成交。Day通常當日有效，GTC為持續有效直到取消或服務規定到期，不能當永久有效。

訂單資訊	本頁示意	影響什麼
商品 / 方向 / 數量	AAPL / BUY / 100股	買什麼、買多少
類型與價格	市價或另填限價	價格限制與未成交風險
有效期間 / 時段	Day或GTC；指定交易時段	何時還可能成交
識別與來源	本次委託ID、訊號時間	查單與避免重複



表為概念欄位，不是某券商可直接匯入的檔案格式

CSV或Excel只是存放方式，欄名、商品及匯入規格仍須查服務。原書DDE（動態資料交換）連結試算表的報價 / 指令；其中LAST指最後成交，不等於已完成日Close。示意連結或巨集不能直接當已驗證下單程式。

討論

想今天結束就不再掛單，但檔案沒有有效期間；為何不能由系統自行猜成GTC？

原書印95-98 / PDF119-122；委託類型及有效期見[11]；來源詳末三頁。

ISSUE 06 / 第5章

一次送出兩腿，為何仍可能只持有一腿？

批次傳送是操作方式，不是兩筆成交同時完成的保證。

Basket工具可批次提交多商品訂單。沿第3章理想化目標：空10股GLD、多16.283104股GDX；本頁只假設GLD已成交、GDX未成交。實際是否接受碎股及此種委託須另查服務；改取整股也會改變兩腿比例。

分腿記錄要求、成交及有效餘量。即使本頁暫假設可委託這些數量，「兩張都送出」仍不是兩腿都成交。平台是否提供組合單及執行保障須查特定產品，不能從basket名稱推定；本頁沒有真實券商紀錄。

離線部分成交情境（股）	目標	已確認持股	狀態
GLD	-10	-10	已知空單成立
GDX	+16.283104	0	未確認成交
兩腿合起來	完整配對	只有GLD空單	先核對，不當已對沖



兩張送出紀錄 ≠ 兩腿成交紀錄

後續如何補腿、撤餘量或退出，必須依事先規則、權限及當時報價；不能在沒有這些資料時指定「一定立刻補買」為唯一答案。首先要知道自己確實持有什麼，以及哪些舊單還可能成交。

討論

GDX回報未到時，能否把兩腿都當已成交，再依完整配對計算風險？

原書印96-98 / PDF120-122；basket / spread；補充[7]；來源詳末三頁。

ISSUE 07 / 第5章

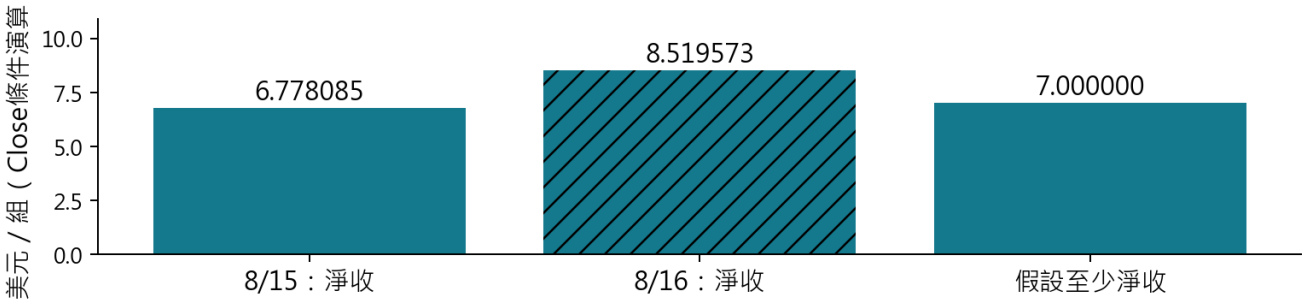
價差限價，為何不是兩張股票各設限價？

價差條件比較兩腿的合計收付，不是只檢查其中一檔便宜了多少。

沿第3章固定h≈1.6283104358，每組空1股GLD、多h股GDX。假設只用收盤做條件演算、不計費：每組淨收 = GLD價格-h×GDX價格。兩價格皆美元 / 股，h是每1股GLD配多少股GDX；本題另假設要求淨收至少7美元 / 組。

8/15以美分Close代入：66.13-1.6283104358×36.45≈6.778085；8/16為64.68-1.6283104358×34.49≈8.519573。雖然GLD也下跌，買GDX的支出降得更多，淨收反而增加。

2007收盤演算	GLD（美元 / 股）	GDX（美元 / 股）	淨收（美元 / 組）
8/15	66.13	36.45	約6.778085，未達7
8/16	64.68	34.49	約8.519573，達7



同h、同方向；比較的是兩腿合計，不是某一腿的漲跌

兩張各自限價不會自動檢查另一腿同時的價格。本表也不是組合的可成交報價：實際放空看可賣價、買入看可買價，另有借券、費用與腿間成交風險。7美元是說明條件的假設，不是原策略訊號或獲利保證。

討論

只知道8/16的GLD比8/15低，能否判定這組空GLD、多GDX的淨收也必較少？

原書印97 / PDF121；第3章h及GLD / GDX收盤；來源詳末三頁。

ISSUE 08 / 第5章

取消未成交單，會把已買的40股賣掉嗎？

取消剩餘委託與賣出已有持股，是兩個不同動作。

離線情境：原本0股，要求買100股，已確認成交40股、餘60仍掛單。發出取消要求，只是在請求停止剩餘60股；取消確認前，它們仍可能成交。已成交40股不會因取消要求而消失。

以IBKR狀態為例，PendingCancel是待取消確認，Cancelled表示剩餘量已確認取消。這些名稱不能代替成交與持股核對；若取消等待中又成交10股，應按最終回報變50股，而不是硬維持最初40股。

事件（股數為假設）	已知持股	還需查什麼
買100，已成交40	40	剩60是否仍有效
要求取消餘量	至少已知40	取消前有無新增成交
確認取消，且無新增成交	40	原單餘量為0
想把40股也退出	40直到另單成交	需另賣40並查成交



取消剩餘單 ≠ 反向交易已持有股票

原書盤末取消單與退出持倉的兩個按鈕，目的正是不同。正式流程須核對取消確認、最終成交和持股；不能僅憑按過取消，就認為帳戶已全是現金。

討論

原單已成交40，取消等待中再成交10，之後餘量取消確認；若要全退出，需要賣幾股？

原書印97-98 / PDF121-122；補充[6]；來源詳末三頁。

ISSUE 09 / 第5章

程式每次掃描，如何避免重複買進？

目標減持股還不夠；已知仍有效的買單也占用剩餘需求。

本題限定單一股票、只加買、不放空，且目標不低於現有持股；也沒有其他相反方向委託。目標100股，已有40股，舊單尚有效60股。如果再按100-40送60，舊單與新單都成交後就會變160股。

所以可新增買量 = max(0,目標-現有-已知有效買單餘量)，max取兩者較大值。本例100-40-60 = 0。若舊餘量確已取消，才是60。程式的None表示持股或餘量未知，STOP表示暫不新增；下一題再說如何恢復核對。

離線情境（股）	持股	有效買單餘量	可新增買量
舊單仍有效	40	60	0
舊餘量取消已確認	40	0	60
原單全部成交	100	0	0



狀態必須來自核對；不能從送出紀錄猜測餘量

先判斷：目標100、持有40、尚有效60時，新買量應是0還是60？

```
def new_buy(target, held, working):
    if held is None or working is None:
        return "STOP"
    return max(0, target - held - working)
for held, working in ((40, 60), (40, 20), (None, 0), (40, None)):
    print(f"target=100, held={held}, working={working}: {new_buy(100, held, working)}")
```

實際執行輸出

```
target=100, held=40, working=60: 0
target=100, held=40, working=20: 40
target=100, held=None, working=0: STOP
target=100, held=40, working=None: STOP
```

這是限定情境的買量算術，不是完整交易引擎。目標降低、同時有賣單或回報不同步時，應先核對及處理舊單，不能把max算出的0當成不必處理風險。

討論

目標100，持股改為70，有效買單餘量20且均已核實；最多還需新增買多少股？

原書印98-100 / PDF122-124；迴圈的教學延伸；補充[6][7]；來源詳末三頁。

ISSUE 10 / 第5章

斷線重啟後，哪個狀態必須先找回？

恢復程式不等於恢復帳戶；未知不能填0後繼續算單。

延續買100股的情境。斷線前程式曾送出委託，但沒有收到完整回報；可能未到、仍掛單、部分成交或全成交。重啟時本機變數全為0，只表示記憶體重新建立，不是券商帳戶回到0。

先用原委託識別資料核對成交、有效餘量與持股；確定狀態前，離線函式遇到None（尚不知道）就回傳STOP。這是示範停止新增買單的判斷，不會替你取得任何券商狀態或建立跨連線的保證。

重連後資訊	可否算新增買量	下一步
持股或餘量未知	不可，STOP	查原單、成交及帳戶
已核實40股 + 60有效	可，結果0	避免重送
已核實40股 + 餘量已取消	可，結果60	仍依新委託條件覆核



本機0是程式狀態，不是券商已確認0股

回報也可能重複。IBKR文件指出orderStatus可多次出現相同內容；同一單的「累計已成交40」收到兩次仍是40，不是80。正式帳簿還要處理成交更正及不同識別方式，本章沒有宣稱已實作完整接單系統。

討論

原本0股、僅此買單，無成交更正：先回報累計40、剩60，再回報累計55、剩45；第二次新增成交幾股，持股應記多少？

原書印98-100、103 / PDF122-124、127；補充[7][8]；來源詳末三頁。

ISSUE 11 / 第5章

選語言與API，真正要比較哪個瓶頸？

程式能呼叫介面、整條交易流程來得及完成，是不同條件。

API是程式和服務交換資料、委託與回報的介面。HTTP的REST介面以請求 / 回覆交換訊息；串流連線可持續推送更新。原書C++架構與Excel的DDE都只是實作選項，不是自動化必須用某語言。

2026/10/17查閱的IBKR官方列HTTP / WebSocket、Python / Java / C++ / C#及Excel介面。這證明有不同入口，不證明同速度。需比較資料更新、請求限制、策略計算、風控、傳輸與回報耗時，不是只問「Python慢不慢」。

要完成的任務	實際需確認的條件
每天收盤算一次	資料完整時間、整段排程能否完成
盤中反覆更新	更新頻率、限流、延遲與過期資料
自動下單及復原	單型、權限、查單、回報與重連
平台或自建程式	策略表達、測試、維護與介面限制



端到端耗時含多段，不能全算在程式語言上

原書也提醒券商軟體、風控與交易所通道可能等待；暗池是未公開展示全部委託的交易場所，能連到也不保成交。需分段量測，不全歸因語言；2021平台可更新的股票數不當現行額度，同平台回測仍須核對執行。

討論

換成C++後計算變快，但資料仍晚到；能否單憑語言更換認定策略已能準時下單？

原書印94-100 / PDF118-124；補充[9]；來源詳末三頁。

ISSUE 12 / 第5章

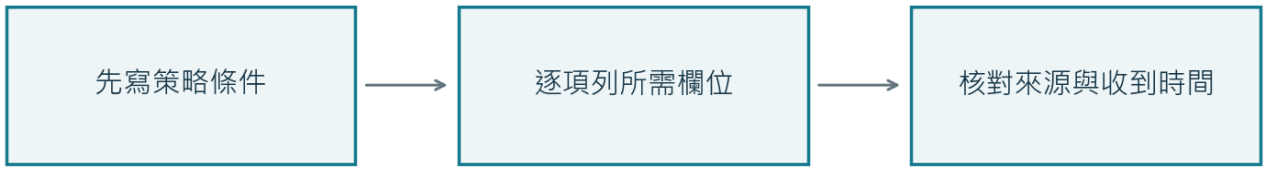
有即時股價，為何仍可能缺少策略輸入？

先列規則真正使用的欄位；報價串流不等於所有消息與財務資料。

原書提醒，財測、股利及公告時間可能由不同資料服務提供。本章基本AAPL規則只用當日及前一收盤，不需要額外財測；若另加「公告前不開新倉」，就新增公告時間及更新來源的需求。

必須分開事情何時發生、服務何時發布，以及程式何時收到。預期公告時間可能修正；預估股利不是已知未來現金。這些欄位若缺少或太舊，不能用0代替後仍稱原規則正常運作。

規則需要的輸入	資料缺少會影響什麼
兩筆完整收盤	無法算本章上漲條件
若另加預期公告時間	無法判斷是否落入避開窗口
發布 / 收到時間與版本	不能確認決定時是否已知
資料權限及更新安排	看到網頁不代表API會準時提供



只為實際使用的規則取得資料，不因服務很多就全部加入

原書當年的免費資料與付費服務是歷史描述，不代表今天你的帳戶有同權限。本版不新增財務預測模型；用途是讓系統在缺輸入時能指出不能完成哪個決定，而非默默照常下單。

討論

只提供股價，卻要求系統「公告前一小時不要新買」；還缺哪一個會直接影響判斷的時間欄位？

原書印94-95 / PDF118-119；非價格資料；來源詳末三頁。

ISSUE 13 / 第5章

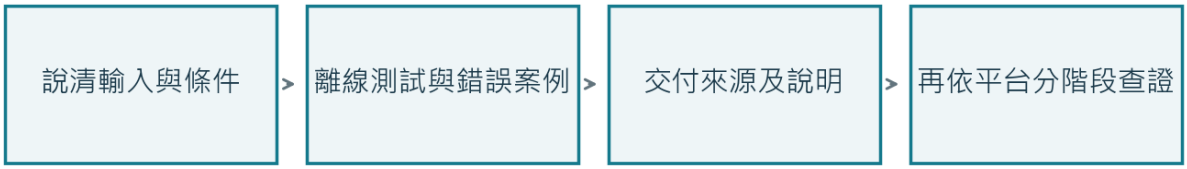
外包完成，怎樣驗收而不只看程式能開？

先約定輸入、決策和異常情境，才能知道收到的程式是否符合規則。

執行程式比回測多了連線、回報與故障狀態；外包時「幫我自動買賣」不是完整規格。把100股例子的目標、已有持股、有效餘量及未知狀態寫清楚，要求可重跑測試、程式來源、依賴版本和操作說明，才有維護與查錯依據。

原書顧問每小時50-100美元、整案1,000-5,000美元是作者當時經驗，不是本版詢價。券商推薦或接案平台評價也不替代交易領域理解、故障處理與驗收結果。複雜或高頻系統不能按同一歷史價目推定。

離線驗收輸入（股）	應見結果	驗什麼
目標100、持有40、無舊單	新增買60	目標不等於新單
目標100、持有40、尚有效60	新增買0	不重複下單
持股或餘量未知	STOP，不新增	不把未知填0
同一累計成交40回報兩次	仍是40，不是80	不重複記帳



本章驗的是算術與狀態；真實連線另須平台測試

即使四項都通過，也未驗證借券、真實部分成交、網路重連或費率。驗收範圍與未完成條件須寫清楚；不能因程式沒有報錯，就把它稱為可直接上線的交易系統。

討論

程式遇到持股未知時，自動填0並買100股；應以哪個離線案例判定這不符合本章要求？

原書Hiring a Programming Consultant / 印100-101 / PDF124-125；來源詳末三頁。

ISSUE 14 / 第5章

拆開程式與參數，就能保證策略不外流嗎？

分工可以減少單一人看見的資訊，但不能把保密承諾當技術保證。

原書建議一人做交易基礎程式、一人做策略，把實際參數另管。保密協議（nondisclosure agreement，NDA）約定資訊使用義務，不是阻止複製的程式。即使某人沒拿到你的執行環境，也可能有自己的交易環境。

需明確分出誰能讀策略、參數、委託及成交紀錄，並約定成果歸屬、可否再用及交付後的存取。測試可用本章離線數字，不需把真正帳戶密碼交給開發者；本課也不蒐集任何帳戶憑證。

分工安排	可能減少什麼	仍無法保證什麼
基礎程式與策略分開	單人接觸完整內容	他人無法自己組合
參數由委託者保管	實際參數直接外流	方法不能被猜測或重建
約定保密 / 成果使用	未授權使用的契約義務	一定能發現或阻止複製



逐項確認存取與使用權，不靠公司或平台名稱猜測

原書認為多數策略已有人使用，多一位交易者或大容量期貨策略受影響小；這是作者判斷，不是所有策略的定律。衝擊仍依數量、流動性、同時交易與執行方式；沒有相應資料，不能保證洩漏無害或跟單必然造成損失。

討論

開發者沒有你的券商登入資料，能否據此保證他無法用自己帳戶交易相似策略？

原書顧問旁欄 / 印100-101 / PDF124-125；來源詳末三頁。

ISSUE 15 / 第5章

同樣一萬美元，按股收佣金為何不同？

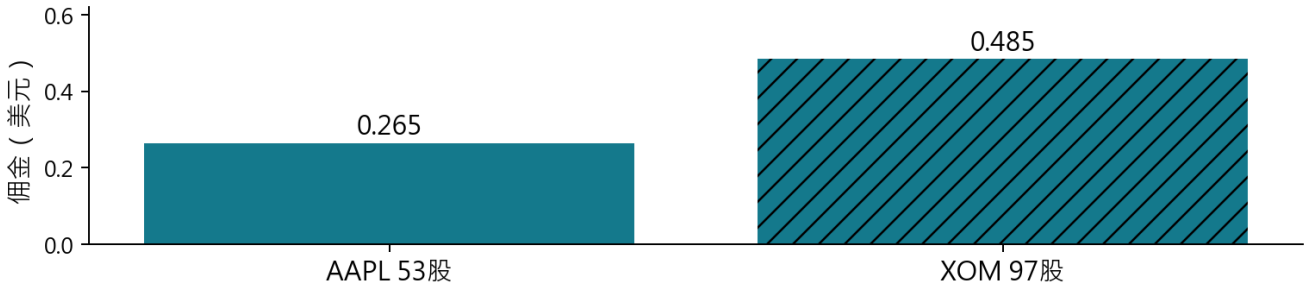
固定現金預算時，先算付完佣金買得起幾股，再比較費用占買入價款多少；不能只看每股費率。

以2024/1/2保存收盤作假設成交價：AAPL為185.64、XOM為102.36美元 / 股。兩案各自從10,000美元現金開始，只買整股，佣金假設每股0.005美元、無最低費；不計其他成本。這不是同時買兩檔，也不是券商費率或實際成交。

每買一股須準備「股價＋0.005」。因此可買股數是10,000除以這個數，再取不超過它的整數：AAPL為53股，XOM為97股。AAPL若買54股，連費須10,024.830美元，已超過預算；不能先把現金全買成股票，再讓費用變成負現金。

AAPL的價款為53×185.64＝9,838.920，佣金53×0.005＝0.265，剩160.815美元；XOM則剩70.595美元。本例假設費用不先取到美分，因此金額保留三位，方便逐項重算。

2024/1/2假設買入	AAPL	XOM
收盤（美元 / 股）	185.64	102.36
預算內整股數	53	97
股票價款（美元）	9,838.920	9,928.920
佣金（美元）	0.265	0.485
剩餘現金（美元）	160.815	70.595



相同10,000美元現金、相同每股0.005美元費率；兩案買入股數不同

按股佣金占價款比例＝每股費÷每股價格；股數相除抵消。AAPL約0.00269%、XOM約0.00488%。這只解釋本例費用，不代表低價股一定難成交；兩家公司不同，也不比較報酬或風險。原書對低價股的相對買賣價差及機構5美元門檻，是作者的概括，不是本版已量出的通則。

討論

若AAPL改買50股、費率不變，佣金占買入價款的比例會改變嗎？

原書印101 / PDF125；保存AAPL / XOM的2024/1/2收盤；股數及佣金為本題假設；來源詳末三頁。

ISSUE 16 / 第5章

日均量怎樣從過去交易日算出？

先知道一張單相對平常成交量有多大；平均日成交量的日期與分母，必須是在下決定時已知的資料。

假設在2024/1/10開盤前檢查AAPL訂單，只取此前五個交易日的Volume。Volume是該日市場總成交股數，不是我們的買進量，也不是掛在某個價格等著成交的股數。1/3、1/4、1/5、1/8、1/9共五筆；跨過週末仍除以五，不把週末補零。

五日平均日成交量 = 五天成交股數合計÷5。逐筆加總為294,764,100股，除以五得到58,952,820股 / 日。下表完整顯示五個輸入，不只列出平均值；結果的「股 / 日」表示平均一個交易日成交多少股。

這個數可作訂單規模的比較分母。例如一張500,000股單約是500,000÷58,952,820 = 0.8481%。它不是保證1/10整天會有相同量，更不是保證開盤那一刻有500,000股可按指定價成交。

AAPL日期（2024）	當日成交量（股）
1/3	58,414,500
1/4	71,983,600
1/5	62,379,700
1/8	59,144,500
1/9	42,841,800
五日合計	294,764,100
合計÷5	58,952,820股 / 日



1/10開盤前的五日回看例；未使用1/10事後才知道的全日成交量

原書稱average daily volume，常縮寫ADV，回看期間可另訂。本題先用五日讓每筆都看得到，不稱它最佳期間。若改二十日，就要改用此前二十個已完成交易日及除以二十，不能沿用此平均值。調整期間改的是比較基準，不會替未來量提供保證；用途是先比規模，再查實際成交條件。

討論

若只用最近三筆1/5、1/8、1/9，平均日成交量是多少？

原書印101-102 / PDF125-126；AAPL保存Volume；本題五日回看為教學設定；來源詳末三頁。

ISSUE 17 / 第5章

訂單低於日均量1%，就保證容易成交嗎？

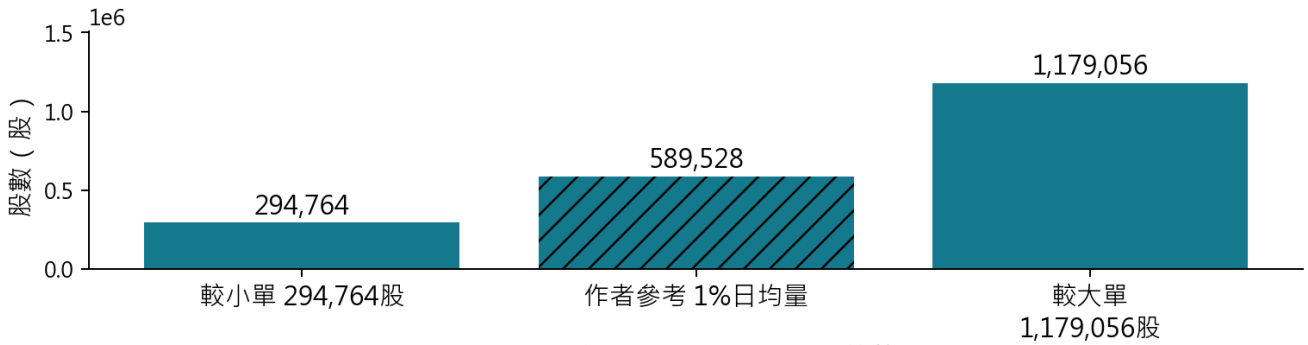
把訂單股數除以過去的日均量，只得到相對規模；還不能得到未來成交機率、價差或價格衝擊。

沿用1/10開盤前已知的AAPL五日日均量58,952,820股 / 日。原書提出「每張單不超過日均量1%」作經驗參考，不是法規、券商上限或保證。將1%代入，本例對照量是58,952,820×0.01 = 589,528.20股；若要求整股且不超過它，至多589,528股。

比較兩張大額假設訂單：294,764股約占日均量0.5%；1,179,056股約占2%，不是第15題一萬美元帳戶買得起的股數。第一張低於作者比例、第二張高於，只指出相對規模；未顯示當時報價、深度、方向或我們會改變多少價格。

原書以Bel Fuse作歷史近似：日均30,000股的1%只有300股，若每股約10美元，價款約3,000美元。原文未給精確行情日，本題不把它當今日價格或與AAPL的同時比較；其作用是提醒小金額也可能占某檔股票很大成交比例。

AAPL假設訂單	占五日日均量	與作者1%經驗值比較
294,764股	約0.5%	低於；不代表必能成交
1,179,056股	約2.0%	高於；需要再查流動性



AAPL：2024/1/3-1/9五日日均量58,952,820股 / 日；比較規模，不估成交率

用途是先標出值得仔細檢查的規模，而不是看到「低於1%」就放心送單。要評估執行仍須有下單時點、委託條件、可成交數量與實際回報；僅憑日資料，不能量出自己的市場衝擊。

討論

把1,179,056股拆成四張294,764股，能否因此說當天總交易低於日均量1%？

原書印101-102 / PDF125-126；1%及Bel Fuse為作者經驗 / 歷史近似；AAPL沿用前題保存資料；來源詳末三頁。

ISSUE 18 / 第5章

市值差一萬倍，四次方根如何改變配置比例？

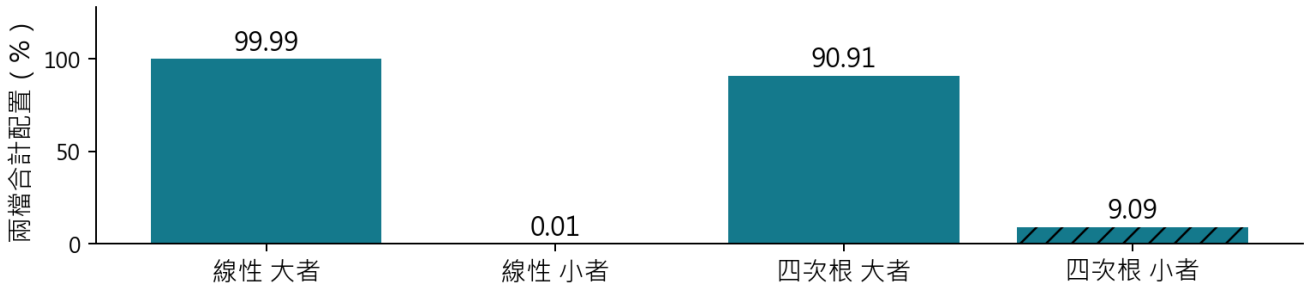
本題只解釋作者如何把極大的市值比壓成較小的配置比；不是推薦目前應採用哪種權重。

原書考慮兩家公司市值相差10,000倍。若投入金額直接與市值成正比，大公司的投入也是小公司的10,000倍。只看這兩檔並把合計設為100%，配置比10,000：1就變成10,000÷10,001≈99.99%與1÷10,001≈0.01%。

作者改用「市值的四次方根」作比例。四次方根是連續開兩次平方根：10,000先開根得到100，再開根得到10。因此原來10,000：1的市值比，變成10：1的投入比；不是把原比值除以四。兩檔合計配置則為10÷11≈90.91%、1÷11≈9.09%。

這裡只有原書給的比值算術，沒有捏造兩家公司的名稱、市值或行情。四次方根讓小者的金額不至於接近零，但小者是否容易交易，仍須看自己的股數、日均量與下單時點；縮小金額差距也沒有量到兩檔報酬如何一起變動。

兩檔的分配方式	大者：小者	大者占比	小者占比
直接正比於市值	10,000：1	約99.99%	約0.01%
正比於市值四次方根	10：1	約90.91%	約9.09%



原書假設市值比10,000：1；每種方式的兩檔各自加總為100%，不是四根柱合計

四次方根是作者為壓低比值所舉的經驗選擇，不是推導出的最適權重、分散風險證明或市場衝擊公式。若四次根分配後的小股訂單仍超出可接受的交易規模，就不能只因比例看起來較平均而照買。

討論

若兩者市值比是16：1，採四次方根後，兩檔投入金額應占多少？

原書印102 / PDF126；10,000倍與四次方根為原書的規模示例，不是實際公司市值；來源詳末三頁。

ISSUE 19 / 第5章

成交比訊號價格高多少，怎樣換成美元？

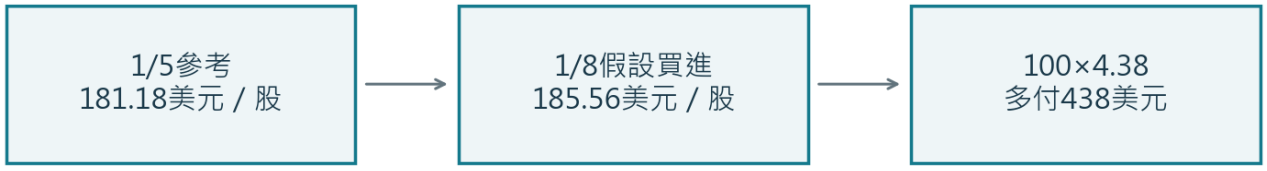
先選清楚比較基準，再把每股價格差乘完成股數；買得比參考價貴是額外支出，不等於帳戶已虧同樣金額。

本題另設2024/1/5收盤後已有買進意圖，以AAPL收盤181.18美元 / 股為參考。這不是第3題收盤上漲規則的輸出：1/4收盤181.91，1/5反而較低。再假設100股直到1/8收盤185.56才全數成交；日收盤只是本題假設成交價，不是實際回報，也不保證當時可買100股。1/5的181.18同樣不是已取得的買價。

這次100股全用同一價格，所以成交均價也是185.56。對買方，價格差成本 = 已完成股數×（成交均價-決定時參考價）。每股多付4.38美元，100股合計多付438。另用總價款核對：18,556-18,118 = 438美元。下一題才處理分批價格不同的平均。

原書稱這類相對觸發訊號價格的執行差額為slippage（滑價）。本例只計價格差，未加佣金；若另算佣金就須另列，不能又把滑價的某個組成重加一次。買價低於參考時，算式為負，表示相對這個基準少付，而不是算錯。

AAPL比較端點（2024）	美元 / 股	100股價款（美元）
1/5訊號價格參考；非成交	181.18	18,118.00
1/8假設全數買進	185.56	18,556.00
假設買進-參考	多4.38	多438.00



100股買方的價格基準比較；不是實盤滑價量測，也不是持有後損益

438是相對決定基準的額外買入支出，不是已實現損失：買入後賺虧還要看其後價格或賣價。這段跨交易日價差可能包含市場變動；沒有逐筆報價與成交證據，不能把438都歸給券商速度或自己的市場衝擊，也不能由此估毫秒延遲成本。

討論

若其餘條件相同，只完成50股買進，這個價格差成本是多少美元？

原書印102-103 / PDF126-127；AAPL保存1/5及1/8收盤；參考時點、股數與成交為教學假設；來源詳末三頁。

ISSUE 20 / 第5章

拆成40股和60股，整單均價怎樣算？

每筆成交數量不同，要先加總價款再除完成股數；不能把兩個價格直接平均。

沿用AAPL的1/5參考價181.18美元 / 股及100股買進需求。改假設1/8按收盤185.56完成40股，1/9按收盤185.14完成60股；日期和價格來自保存日資料，這兩筆成交則是教學假設，不是追蹤到的一張真訂單。

第一筆價款40×185.56 = 7,422.40美元；第二筆60×185.14 = 11,108.40。合計18,530.80，完成100股，所以整單成交均價 = 18,530.80÷100 = 185.308美元 / 股。直接把185.56與185.14平均成185.35，等於錯把兩筆視為各買一半。

相同1/5參考下，價格差成本 = 18,530.80-100×181.18 = 412.80美元。若全部100股都按1/8的185.56買，前題成本為438；本題少25.20。這是同一組日價格下改變假設完成時點與數量的算術，不是單獨改「拆單」而其他成交條件不變的實驗。

假設成交日期（2024）	股數	美元 / 股	價款（美元）
1/8	40	185.56	7,422.40
1/9	60	185.14	11,108.40
合計 / 加權均價	100	185.308	18,530.80



股數作權重：40%用1/8價格、60%用1/9價格；不是兩價各占50%

先判斷：60股用較低價185.14，均價應低於還是高於兩價直接平均185.35？

```
reference = 181.18  # AAPL 2024-01-05 Close, USD/share
fills = [(40, 185.56), (60, 185.14)]  # assumed Jan8 / Jan9 Close fills
shares = sum(q for q, price in fills)
paid = sum(q * price for q, price in fills)
average = paid / shares
print(f"average assumed fill = ${average:.3f}/share")
print(f"buyer cost versus reference = ${paid - shares * reference:.2f}")
```

實際執行輸出

```
average assumed fill = $185.308/share
buyer cost versus reference = $412.80
```

未成交餘量不進均價分母。若兩案每股都收0.005且無最低費，各付0.50，差額仍25.20；逐單最低費須另算。原書認為拆單雖可減衝擊，等待卻可能增滑價，故不鼓勵小單量散戶採用。本例未量衝擊；25.20有利來自假設的兩日價格，不能推論必省，亦可能更貴或未完成。

討論

若只把兩日股數對調為1/8買60、1/9買40，整單均價及價格差成本是多少？

原書印102-103 / PDF126-127；AAPL保存1/5、1/8、1/9收盤；分批數量與完成時點為教學假設；來源詳末三頁。

ISSUE 21 / 第5章

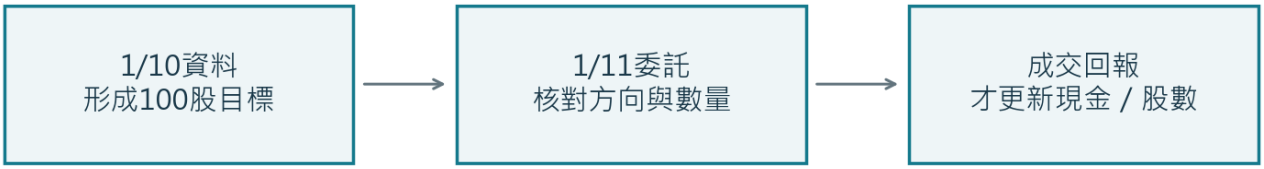
同一筆買進，回測與紙上訂單要核對什麼？

把訊號、想持有的股數、送出的委託與實際成交分開核對，找出結果從哪一步不同。

紙上交易是不用真實資金，模擬送單、成交與帳戶，主要用來找系統錯誤及操作限制。【本題是離線預期，未連紙上帳戶】沿用AAPL：2024年1月9日收盤185.14、10日186.19美元 / 股；原持0股，按第3題規則，10日收盤後目標100股，假設11日收盤買進。

產生目標可沿用回測的同一策略函式，但回測假設成交與執行回報必須分開。回測列『應做什麼』，紙上紀錄查『做了什麼』；共用程式也可能共用同一錯誤。11日185.59只是本例假設成交基準，不是紙上證明。

核對項目	本例預期	紙上帳戶證據
資料 / 決定	1/10收盤186.19後	到達時間待紀錄
持股 / 買進要求	0→100；買100股	委託紀錄待取得
假設成交	1/11；100股；185.59	成交日期 / 量 / 價待取得
後續帳戶	由成交更新股數、現金	持股與現金待核對



AAPL離線預期流程；箭頭不是已完成的紙上成交紀錄

比較時先固定規則、輸入版本及成交約定，再問相同決定是否產生相同委託。若預期買100股、紙上只成交40股，就先檢查其餘60股是仍掛單、已取消還是遭拒；不能直接把整筆損益差稱為策略失效。紙上模擬也不代表真實成交。[5][7]

討論

若紀錄顯示以1/10完整收盤決定的委託，竟早於該日收盤送出，應先核對表中哪一列、哪個時間？

原書PDF127-128 / 印103-104，Testing Your System by Paper Trading；官方[5][7]；來源詳末三頁。

ISSUE 22 / 第5章

測試時只收到昨天收盤，今天的訊號要怎麼辦？

檢查決定當時真正收到的資料，讓缺少當日輸入時的程式停止，而不是偷偷借用後來補齊的資料。

【離線測試情境】規則仍要在1月10日收盤後，比較10日186.19與9日185.14美元 / 股；上漲才要求100股。歷史檔案現在含兩筆價格，不代表實際運作時程式已收到10日資料。這裡改測資料是否到齊，不另改價格或買賣規則。

在準備送單前，讀取程式實際收到的最新資料日期、取得時間和使用欄位。若最新只有9日，缺的是10日收盤；不能把185.14冒稱10日價格，也不能從事後完整檔案補出訊號後說當時可用。應留下『本次未形成可用決定』，等待有效輸入或依事先約定略過。

測試時已收到	可否算1/10訊號	本次動作
1/9：185.14；1/10：186.19	兩個端點都有	計算後仍須核對委託
最新只有1/9：185.14	缺1/10收盤	不送本次新單；記錄缺項

資料有兩日
可比較186.19與185.14

資料只到1/9
沒有1/10決定

事後檔案補齊
不能改寫當時紀錄

兩種假設到達狀態使用相同真實收盤；本頁不是實測資料服務延遲

紙上測試留下『當時缺什麼、做了什麼』。若必要欄位在指定決定時刻根本不可能取得，卻已被回測使用，就是用了未來資訊，須改規則或資訊時點；不是等程式不報錯就好。本頁未量測資料源延遲。[5]

討論

若程式只收到9日資料，卻記錄『10日訊號為0』，這個0正確嗎？應改成什麼意思？

原書PDF127-128 / 印103-104，紙上測試發現look-ahead與操作資料問題；官方[5]；來源詳末三頁。

ISSUE 23 / 第5章

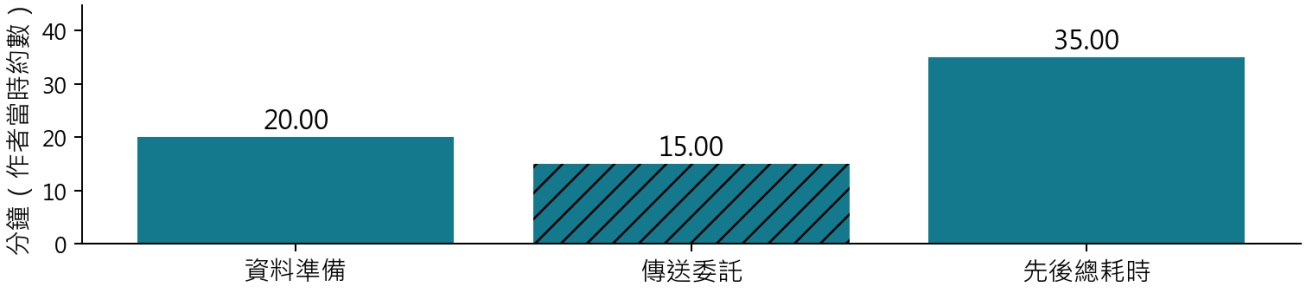
09:00開始準備35分鐘，趕得上09:30嗎？

把資料準備和送單耗時接成一條時間線，算出完成時間與開盤期限的差距。

作者記述其當時每天約用20分鐘下載、解析歷史資料，再用約15分鐘傳送全部委託。這是作者的歷史操作經驗，不是本教材量測，也不是目前平台的標準速度。兩項若先後執行，總共需要20 + 15 = 35分鐘。

為看出期限，另假設某個正常交易日以美東當地09:30為送單完成期限，09:00開始，且兩步不重疊。09:00 + 20分鐘 = 09:20；再加15分鐘 = 09:35，晚5分鐘。『程式算得出訊號』仍不足以說明這個排程來得及執行。

工作 / 期限	開始	結束
下載、解析：20分鐘	09:00	09:20
傳送全部委託：15分鐘	09:20	09:35
假設送單完成期限	-	09:30



09:00起算只能提供30分鐘；先後35分鐘的假設流程超過期限5分鐘

提前開始可能趕上期限，卻未解決資料新鮮度：若流程一開始就取得最後輸入，送完時已過35分鐘。原書指出，若策略需要更新的盤前資料或新聞，就須改執行環境或策略。09:20才發布的新聞，也不能靠更早抓舊資料取得；改流程後要重測。

討論

沿用先後35分鐘的假設，若完成後還要保留5分鐘檢查，最晚應在幾點開始才能趕上09:30？

原書PDF128 / 印104，作者20分鐘資料處理 + 15分鐘傳單；09:00起點與09:30期限為本教材假設；來源詳末三頁。

ISSUE 24 / 第5章

紙上跑一個月，為何仍可能挑到碰巧有效的規則？

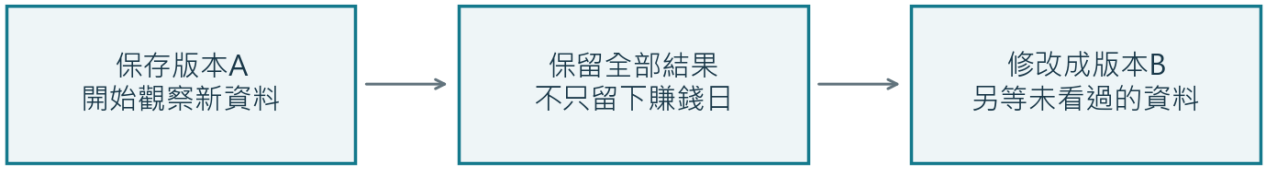
分清事前固定規則後觀察新資料，與看過結果後改規則再回看同一期間的不同證據。

原書把運行一個月以上的紙上交易視為真正的樣本外檢查，可能揭露資料探勘偏誤；又認為人會漸疏於照看紙上系統，因此常到小額真實資金交易才發現。這是作者經驗，不是建議本課用真錢測試。

資料探勘偏誤可來自試很多規則後，只留下已看資料上最好的一個。有效的新檢查要觀察未曾用來挑規則的結果，不能只看是否叫『紙上』或是否已過一個月。

以本例的收盤上漲、目標100股、下一收盤成交為例：在新期間開始前保存規則、成本與版本，之後按原設定記錄全部決定，才是在觀察事前沒有用來挑選的新結果。若看到虧損才改成另一個門檻，改後模型可繼續測，但剛看過的同一段不能再次冒稱全新檢查。

觀察方式	結果出現前	結果出現後
事前固定的版本	保存規則與參數	連同錯誤與未成交都保留
同期間改參數再回看	原先尚未選定新版本	已用此段結果選過規則



箭頭表示版本與觀察的先後，不表示經過一個月便證明策略有效

第3章帳戶在2007年7月沒有買賣：一個月不等於已有交易樣本。還要看損益波動、資金用量與交易次數。小額資金上線是作者經驗，不是唯一檢查方法；模擬成交也不等於真實成交。[5]

討論

若月底看完本月結果才從100股改為50股，重算本月後績效變好，這個重算結果屬於新期間的檢查嗎？

原書PDF128 / 印104；第3章2007年7月帳戶；官方[5]；來源詳末三頁。

ISSUE 25 / 第5章

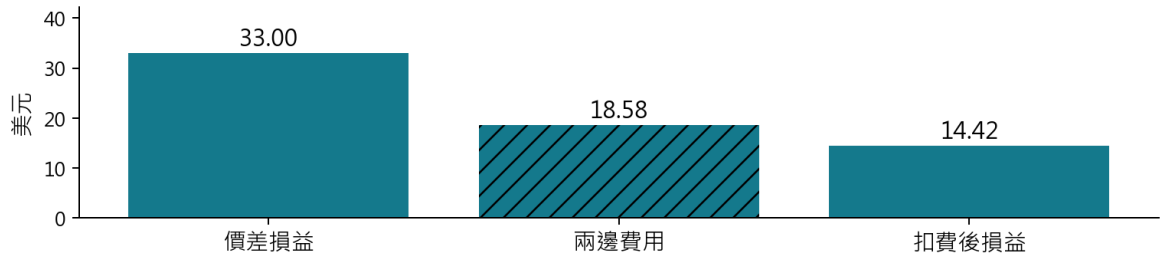
同一筆買賣，33美元為何只剩14.42？

完整追蹤同一筆100股買賣的兩邊費用與現金，說清扣費前後差額來自哪裡。

【離線帳戶計算】初始20,000美元；沿第3題規則，1/10收盤186.19高於前收，假設1/11收盤185.59買100股。1/11收盤已低於186.19，目標回0，故1/12收盤185.92賣出。不借款、不計利息 / 股利；每邊按金額收5基點（0.0005），是教學假設費率。

買進金額 = 100×185.59 = 18,559，費用 = 18,559×0.0005 = 9.2795，剩餘現金 = 20,000-18,559-9.2795 = 1,431.7205美元。賣出金額 = 18,592，扣9.296後實收18,582.704；加回剩餘現金，最後為20,014.4245美元。

步驟	股數	現金（美元）
開始	0	20,000.0000
1/11買100股、付買費	100	1,431.7205
1/12賣100股、付賣費	0	20,014.4245



同股、同日、同100股與假設成交價；差別只在是否扣這項費用

先判斷：兩邊都扣交易額5bps，最後現金應低於不扣費的20,033多少？

```
cash, shares, rate = 20000, 100, 0.0005  # USD, shares, 5 bps per side
buy_value, sell_value = shares * 185.59, shares * 185.92  # Jan11 / Jan12
buy_fee, sell_fee = buy_value * rate, sell_value * rate
cash_after_buy = cash - buy_value - buy_fee
cash_after_sell = cash_after_buy + sell_value - sell_fee
print(f"after buy: cash=${cash_after_buy:.4f}, shares={shares}")
print(f"fees=${buy_fee + sell_fee:.4f}, final cash=${cash_after_sell:.4f}")
print(f"net profit=${cash_after_sell - cash:.4f}")
```

實際執行輸出

```
after buy: cash=$1431.7205, shares=100
fees=$18.5755, final cash=$20014.4245
net profit=$14.4245
```

價差收益 = 100×(185.92-185.59) = 33美元；兩邊費用 = 9.2795 + 9.296 = 18.5755；扣費後 = 33-18.5755 = 14.4245。先保留精度再顯示約14.42，不能兩次都從20,000算費用。本例只算已列費率；沒有估真實價差、借券或市場衝擊。

討論

若兩邊費率都改為10個基點，其餘不變，扣費後這筆買賣會賺還是虧？金額多少？

原書PDF127-129 / 印103-105，紙上損益與交易成本的核對；AAPL保存行情與明示成交 / 費率假設；來源詳末三頁。

ISSUE 26 / 第5章

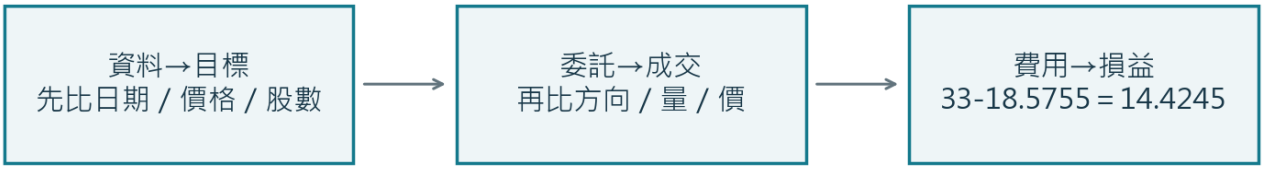
一邊算33、一邊算14.42，要先查程式哪裡？

沿同一筆買賣逐步比較輸入與帳戶，不把所有結果不同都直接叫作程式錯誤。

先沿前題核對：AAPL的1月11日185.59買進、12日185.92賣出，各100股；兩邊都採這組假設成交。如果甲報告33美元、乙報告14.4245，先問報表是否用了同樣的成本定義，而不是立刻修改交易訊號。

從最前面找第一個不同：資料日期與價格相同嗎？目標都是100股嗎？送單方向與數量相同嗎？確定成交量與價格相同嗎？最後才看費用。這個例子前四步相同，甲未扣費、乙扣18.5755；兩個金額能直接相減接起來，因此差異有具體解釋。

核對順序	甲	乙
價格 / 股數 / 成交約定	185.59→185.92；100股	相同
價差損益（美元）	33.0000	33.0000
本項費用（美元）	未扣	18.5755
報告損益（美元）	33.0000	14.4245



由輸入往結果找第一個差異；不能只拿最後兩個數字猜原因

若股數或成交價格更早就不同，先查該處。原書認為預期成本與延遲仍解釋不了的差異，很可能是程式錯誤；本版把它當待查方向，不當證明。還須排除資料版本、模擬限制，核對錯誤 / 委託 / 成交回報；差額未解釋前不稱重現成功。[5][7]

討論

若乙改用了1月10日186.19作買價，兩邊都持100股、12日同價賣出，應先查『成交價格』還是先調費率？

原書PDF127-129 / 印103-105，核對paper / backtest交易與落差原因；官方[5][7]；來源詳末三頁。

ISSUE 27 / 第5章

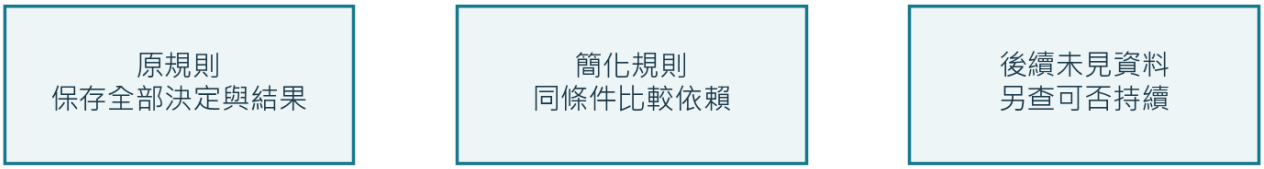
刪掉規則後仍有收益，就能說只是運氣不好嗎？

把簡化規則當成檢查對設定依賴的方法，而不是用它直接判定偏誤、市場改變或運氣。

原書建議先查程式與成本，再減少規則和參數：若回測崩壞，作者判斷很可能有資料探勘偏誤，應另找策略；若仍合理，則可能只是運氣差。作者摘要也承認這無法證明。本版將它視為檢查方向，不由簡化結果直接診斷原因。

反過來，簡化後在已看過的歷史仍有收益，也不能斷言最近虧損『只是運氣』。本章100股例子若刪去收盤上漲條件、改成一定買進，已換了決策；應保存兩套規則，固定資料、資金、成本和成交方式，再比較同期間全部決定，不只挑1月11日至12日的33美元價差。

觀察到什麼	目前能說什麼	仍缺什麼
簡化後回測明顯改變	結果依賴被刪條件	新資料是否仍如此
簡化後歷史仍有收益	此段不完全靠該條件	近期虧損的具體來源
最近執行持續虧損	需核對損益與條件	不能單靠虧損判原因



簡化比較回答對條件的依賴；不是辨認『偏誤 / 市場改變 / 運氣』的完備檢定

下一份需要的是兩套版本逐日輸入、目標、成交及成本紀錄，並把修改前後、已看過與未用來選規則的期間分開。市場結構的改變要有相關制度或交易資料支持；不宜只由一段虧損推斷。自動辨認變化的模型留待第7章，本章不先給它保證有效的結論。

討論

若原規則與簡化規則都只在同一段已看過資料上測試，能用兩者都賺錢證明未來也有效嗎？

原書PDF129-132 / 印105-108，data-snooping與regime shifts；來源詳末三頁。

ISSUE 28 / 第5章

1/16美元改成1美分，100股相差多少？

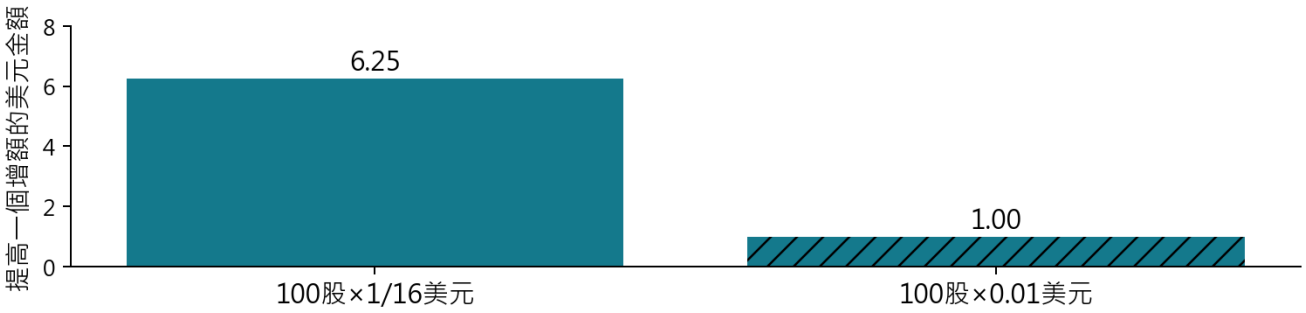
用單位換算看懂2001年報價增額改變，並分清最小報價增額與真正交易總成本。

原書稱regime shift：市場結構或總體環境劇變，使先前有收益的策略可能不再有收益。此題與下一題是制度例子。最小報價增額只是相鄰可報價格的間距，不是每筆必付費用。

SEC的2001證詞列常見舊增額1/16美元 = 0.0625美元 = 6.25美分；十進位轉換於4/9前完成。原書卻寫成美分並列1/18，本版不採該單位與未獲此官方來源支持的分母。[1]

固定100股，提高一個增額的金額：100×0.0625 = 6.25美元，或100×0.01 = 1美元；差5.25。只顯示改善一格報價所需金額變小，不表示每筆省5.25。

2001歷史比較	每股增額（美元）	100股對應金額（美元）
1/16美元	0.0625	6.25
1美分	0.0100	1.00



只算2001歷史報價增額差異；不是實際委託成交成本，也不是2026所有股票的增額規格

作者的解釋是價格發現的摩擦減少，可能壓縮靠此取得收益的統計套利，故2001年前回測可能過度樂觀。這是作者解釋，不是本版因果實測；增額也不能推出自己的均價、深度、總成本或收益。

討論

若改成200股，提高一個分數增額與一美分增額的金額各多少？兩者差額是多少？

原書PDF129-130 / 印105-106 · decimalization；單位依SEC2001證詞修正，官方[1]；來源詳末三頁。

ISSUE 29 / 第5章

股價跌10%，是不是所有放空都被禁止？

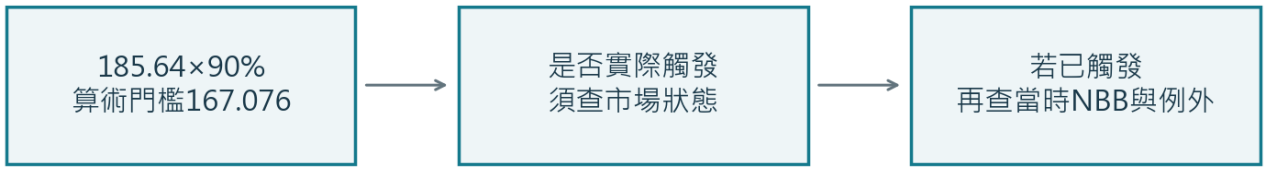
區分觸發門檻、受限空單價格與限制期間，不把Rule 201當成全面禁止放空。

舊tick test對適用空單一般要求：成交價高於上一筆（plus tick）；或等於上一筆、且高於最近不同價格（zero-plus tick）。有適用範圍與例外，並非當時每檔皆同規則。SEC於2007/6決定取消，正式文件列7/3生效、7/6遵循。[10]

2010/2採用的新Rule201不同：適用股票較前一正常時段收盤跌至少10%，經上市市場判定及播送後，才啟動價格限制。判斷用正常時段、綜合報送系統中可作最新成交價的成交，不是看自己的報價就宣布觸發。[2]

門檻算術：AAPL的2024/1/2收盤185.64美元 / 股，185.64×90% = 167.076。未提供逐筆成交、觸發紀錄或當時全市場最佳買價，故不聲稱本例實際觸發。

需要分清	Rule 201的一般意思
觸發比較	符合條件的成交較前一正常收盤跌至少10%
價格限制	受限空單不得在≤當時全市場最佳買價執行 / 展示
持續時間	觸發當日餘時與下一交易日；依報價播送條件



NBB是national best bid，即全市場最佳買價；不是最新一筆成交價

新Rule201列2010/5/10生效、2011/2/28遵循。觸發後仍非全面禁空，依NBB播送條件可延至盤後。原書提醒忽略當期規則會高估空單可實現結果；但不是只有2007-2010能回測，應逐日模擬適用條件。[2][10]

討論

只存每日收盤與空單股數，能確認Rule201的價格條件嗎？為判斷該價格限制，還缺哪兩種紀錄？

原書PDF130 / 印106；SEC職員FAQ（2017，2026/10/18查閱）[2]與2007規則[10]；來源詳末三頁。

ISSUE 30 / 第5章

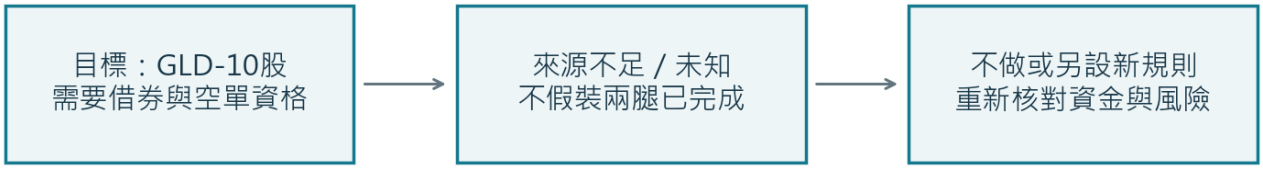
回測可以賣空10股，實際卻借不到，怎麼辦？

把歷史空單股數接到借券與執行證據，明白不能把無法執行的一腿當成已完成交易。

第3章GLD / GDX範例在2007年8月15日假設建立GLD空10股與GDX多約16.283104股。負10是帳戶中欠還的GLD股數，不是證明當時已借到10股；歷史價格算出的獲利，也沒有替券商產生可借庫存。

一般非豁免空單，券商須先借入、安排借入，或有合理理由相信能在到期日借到並交付，並依要求記錄locate。locate是下單前的借券來源核對，不是保證一定可借、費率不變或永不被要求還券；規定有特定例外，不適合直接套給一般示範。[3]

GLD空10股案例	已知	仍需確認
原回測	規則、歷史價格、假設-10股	借券與真實成交並未證實
執行前	計畫需要借10股	可借數量、條件、費用、權限
若借不到	原兩腿無法照計畫完成	不做；或新規則另行驗證



同一pair要兩腿一起定義；刪掉空腿或把空單改成買進，已不是原來的策略

若GDX已買進、GLD卻遭拒，現在是單獨持有GDX，不是已完成原配對；依事先故障處理確認剩餘委託與持股，不能盲目加單補救。即使可借也還要算借券費、資金與損失承受能力。這正是接下來第6章要深入的資金與風險問題，而非本章已證明可安全上線。

討論

若GLD確定借不到，有人直接保留GDX多單，卻沿用原pair的回測收益作預期，哪個比較條件已改變？

原書PDF130-132 / 印106-108，hard-to-borrow與接續資金管理；第3章保存pair案例；官方[3]；來源詳末三頁。

原書、資料與本版檢查範圍

來源及完整性

Ernest P. Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Wiley, 2021. 第5章Execution Systems，印93-108 / 原PDF117-132。完整處理自動化、半自動 / 全自動、交易成本、紙上測試、績效落差、摘要，以及圖5.1 / 5.2和顧問旁欄；不提供原書頁圖或下載。

原書內容	本版位置 / 處理
圖5.1半自動流程	Issues1-8：訂單檔、人員覆核、basket / spread與回報
圖5.2全自動流程	Issues9-12：迴圈、狀態、重連與介面條件
顧問旁欄	Issues13-14：可驗收情境、歷史報價、交付與保密限制
成本與流動性	Issues15-20：完整輸入、股數分母、均價及同條件比較
測試、落差與摘要	Issues21-30：逐筆核對、時間、偏誤、制度與借券

資料及計算

AAPL與XOM沿2026/9/18保存的Yahoo Finance日歷史，各125筆涵蓋2023/12/29-2024/6/28。Close先以Decimal四捨五入至美分，原CSV未改。日均量用1/3-1/9五個完整交易日，在1/10決定前計算；不是20日或當日平均。

GLD / GDX沿第3章2007/5/23-11/30保存帳戶；進場是2007/8/15。股數與h沿該版，價差限價題另用美分Close演算。所有本版成交時點與費率都只是明示假設，不是原作者實盤或券商回報。

四段程式均為離線算術，保存實際輸出。狀態範例只涵蓋明列的單股票新增買入情境，不支援完整反向單、成交更正、跨帳戶或斷線協定。

原書過強說法如何處理

不把自動化當正確保證、拆單當必省成本、1%當安全上限、四次根當最適解、一個月紙上當排除偏誤，亦不把參數簡化後仍賺當「只是運氣差」的診斷。2001報價單位及放空價格規則另查官方資料；歷史平台、費率與顧問價格未作現行推薦。

本版尚未驗證的事

沒有連線券商、建立或登入紙上帳戶、真實送單或撤單；沒有量測延遲、買賣價差、排隊、深度、市場衝擊、借券、監管觸發或任何人的融資資格。紙上 / 實際績效落差情境是說明要核對哪些紀錄，不是假裝取得了紀錄。

作者經驗與二手提及不自動成為獨立證據。原書本章無獨立參考文獻節；以下為本版補充來源。本版是原創中文說明，不替代服務文件、個人法律意見或實盤風險審查。

下一章討論投入資本、部位規模與損失控制；本章程式正常完成，不等於策略有收益或資金可承受風險。

官方補充來源（一）

查閱日2026-10-17至18；只支持指定概念及限制，不代表本版已測試服務或適用於任何帳戶。點選標題可開原頁。

[1] SEC：The Effects of Decimalization，2001/5/24

歷史證詞：1/16美元與小數報價、價差及深度；非2026所有股票的增額規格。

[2] SEC：Rule 201 of Regulation SHO FAQ

觸發、NBB價格限制、當日與下一交易日；職員解釋，須按適用條件，不是全面禁空。

[3] SEC：Regulation SHO FAQ，§4.1–4.3(C)

採下單前locate與記錄條件；不採該舊頁交割天數段落，不保證借券或成交。

[4] SEC：Knight Capital行政命令，2013/10/16

原始命令第2頁：事故是2012/8/1、約45分鐘、損失逾4.6億美元；和解命令，除管轄外未承認或否認認定。

[5] IBKR：Paper Trading Account / Limitations

模擬無真實執行或清算；撮合、單型及部分成交可能與真實市場不同，只是一個供應者例子。

官方補充來源（二）

[6] IBKR：Understanding Order Status Message

待取消仍可能成交；取消確認處理剩餘量，不消除已成交持股。

[7] IBKR：Order Placement Considerations

需查錯誤、委託、成交回報；送出函式返回不等於已成交。

[8] IBKR：Order Status Introduction

累計成交、餘量及重複回報；完整系統還需依規格處理成交更正。

[9] IBKR：API Home

不同HTTP、串流、語言與Excel入口；功能存在不是延遲、效率、權限或可靠性實測。

[10] SEC：Regulation SHO and Rule 10a-1，2007/6/28

第1頁：7/3生效、7/6遵循；第4頁：舊tick test及範圍。不是所有歷史空單皆無限制。

[11] Investor.gov：Understanding Order Types

2026/8/18更新；市價、限價、Day及GTC；可用類型、時段與期限仍依服務規格。